SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

APW – Análise e Projetos WEB

AULA 01

BEM VINDOS!

Bem-vindos à Nossa Jornada

Iniciamos hoje um novo ciclo de formação profissional e crescimento pessoal. Este é o espaço para acolhimento e integração de todos os estudantes.

A nossa disciplina exige dedicação e curiosidade constante. Estamos comprometidos com a excelência técnica e a ética na vossa futura profissão.

Quem é seu Professor...

Experiência

Trajetória Académica e Profissional

Mestre em Tecnologia Emergente para Educação | MBA em Engenharia de Software | Especialista em Gestão de Alto Desempenho | Especialista em Gestão Financeira e Análise de Custo | Licenciado em Informática | Graduado em Sistema da Informação.

Com mais de 22 anos de experiência, além das salas de aulas, atuei em empresas de diverso seguimentos e faturamentos. Grupos que chegaram faturar 25 bilhões de reais por ano, 7.000 funcionários. Indústrias de diversas área, logística, financeiras, usinas de álcool e açúcar, geração de energia limpa, incorporadoras imobiliárias, entre outras...

Quem é seu Professor...

Experiência

Filosofia de Ensino

Foco, no pensamento crítico e na resolução, com base em Soluções vividas no mercado de trabalho, seguindo um plano pedagógico proposto

Canais de Comunicação

https://www.linkedin.com/in/alexmauriciosilva/

alex.msilva@cps.sp.gov.br

Dinâmica de Grupo

Apresentação Individual

Quem somos, idade, de onde somos, onde estudamos, quais são suas experiências com tecnologia e qual expectativa de futuro ao entrar neste curso.

PTD – Plano de Trabalho Docente

PTD – Competências

1. Analisar e aplicar técnicas de modelagem de dados para desenvolvimento de projetos de sistemas.
2. Contextualizar projetos de sistemas.

PTD – Habilidades

1.1 Pesquisar necessidade do usuário.

1.2. Coletar requisitos de usuários e sistemas.

1.3. Modelar sistemas de acordo com as especificações.

2.1 Documentar projetos de sistemas.

PTD – Bases Tecnológicas

- Conceito de engenharia de sistemas;
- Conceito de análise de sistema;
- Estudo de viabilidade;
- Especificação de requisitos: Princípios; Requisitos funcionais e não funcionais; Requisitos de usuário e sistema; Técnicas para levantamento de requisitos (brainstorm, entrevista, questionários, observação, análise de texto); Aprendizagem com o usuário e reutilização de requisitos; Prototipação; Modelos e padrões.
- Modelagem e arquitetura: Conceitos; Modelagem de contexto; Modelagem de comportamento.
- Fluxo de dados: Processo; Fluxo de informação; Transformações e transações.
- Dicionário de dados;
- Conceitos de UML: Diagrama de estado e contexto.
- Modelagem de processos

Métodologia de avaliação

1º SEMESTRE

- ✓ Avaliação contínua (poderá ser solicitado atividades individuais);
- ✓ Atividades de fixação ao final do conteúdo, para ser entregue durante a aula ou não. Poderá ser avaliativa ou não;
- ✓ Avaliação de final de trimestre;
- ✓ Recuperação de conteúdo;

2º SEMESTRE

- ✓ Avaliação contínua (poderá ser solicitado atividades individuais);
- ✓ Atividades de fixação ao final do conteúdo, para ser entregue durante a aula ou não. Poderá ser avaliativa ou não;
- ✓ Avaliação de final de trimestre (PROJETO);
- ✓ Recuperação de conteúdo;

OBSERVAÇÕES

SEMPRE coloco frequência e participação como critério de avaliação!

(ponto 1: não significa que estar presente será menção boa)

(ponto 2: estar presente e atrapalhar a aula, é contado como ruim nesta avaliação)

USO DE IA: Bem vindo, porém, com moderação!

FIZ mas tirei R: Toda atividade é corrigida cuidadosamente. O fato de “somente” entregar, não lhe garante B ou MB.

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

SE NECESSÁRIO será realizado 2 chamadas, sendo uma logo no início das aulas e uma ao término.

O curso no mercado de trabalho atualmente

Menu Buscar Valor Econômico | Dino Entrar

Mercado de TI brasileiro enfrenta crise de talentos

Estudo feito pela Brasscom mostra que o país forma 53 mil profissionais por ano, ante a necessidade média anual de 159 mil, um déficit acumulado de 530 mil vagas no período; especialista da YellowIpe destaca estratégias para busca e retenção de novos talentos

Por Dino

25/08/2025 15h05 · Atualizado há 2 meses

Tecnologia

Escassez de profissionais de tecnologia faz empresas investirem na formação de funcionários

O Brasil forma por ano 53 mil profissionais da área da Tecnologia da Informação, mas a demanda média por essa mão

Por Valéria França SEGUIR | 3 jan 2025, 12h46 •

Objetivos da Disciplina

Metas de Aprendizagem
Estabelecer marcos claros para o domínio dos conceitos fundamentais ao longo do semestre.

Alinhamento com o Mercado
Garantir que a teoria académica responda diretamente às exigências da indústria moderna.

Resolução de Problemas
Focar no desenvolvimento de soluções práticas para desafios técnicos reais do quotidiano.

Preparação para o Futuro
Capacitar o estudante para antecipar e adaptar-se às novas tendências tecnológicas.

DÚVIDAS?

AULA 02

Engenharia e Análise de Sistemas

Uma abordagem integrada para o desenvolvimento de projetos web robustos, escaláveis e alinhados com os objetivos do negócio.

ENGENHARIA DE SISTEMAS ANÁLISE DE SISTEMAS

O Que é Engenharia de Sistemas?

A Engenharia de Sistemas dedica-se ao **planejamento, análise, projeto, integração e gestão** de sistemas complexos ao longo de todo o seu ciclo de vida. O foco principal é garantir que o sistema atenda aos objetivos do negócio, respeitando restrições de custo, prazo, qualidade e desempenho.

Pessoas

Utilizadores, gestores e equipa técnica

Processos

Regras de negócio e fluxos operacionais

Tecnologia

Hardware, software e redes

Dados

Informação estruturada e não estruturada

TODO SISTEMA PRECISA > Visão Sistémica

O todo é maior do que a soma das partes. Em projetos web, esta perspetiva é indispensável para tomar decisões que não criem novos problemas ao resolver os existentes.

ANÁLISE E PROJETOS WEB

Interdependência de Módulos

Alterações num módulo podem causar impacto em outras partes do sistema.

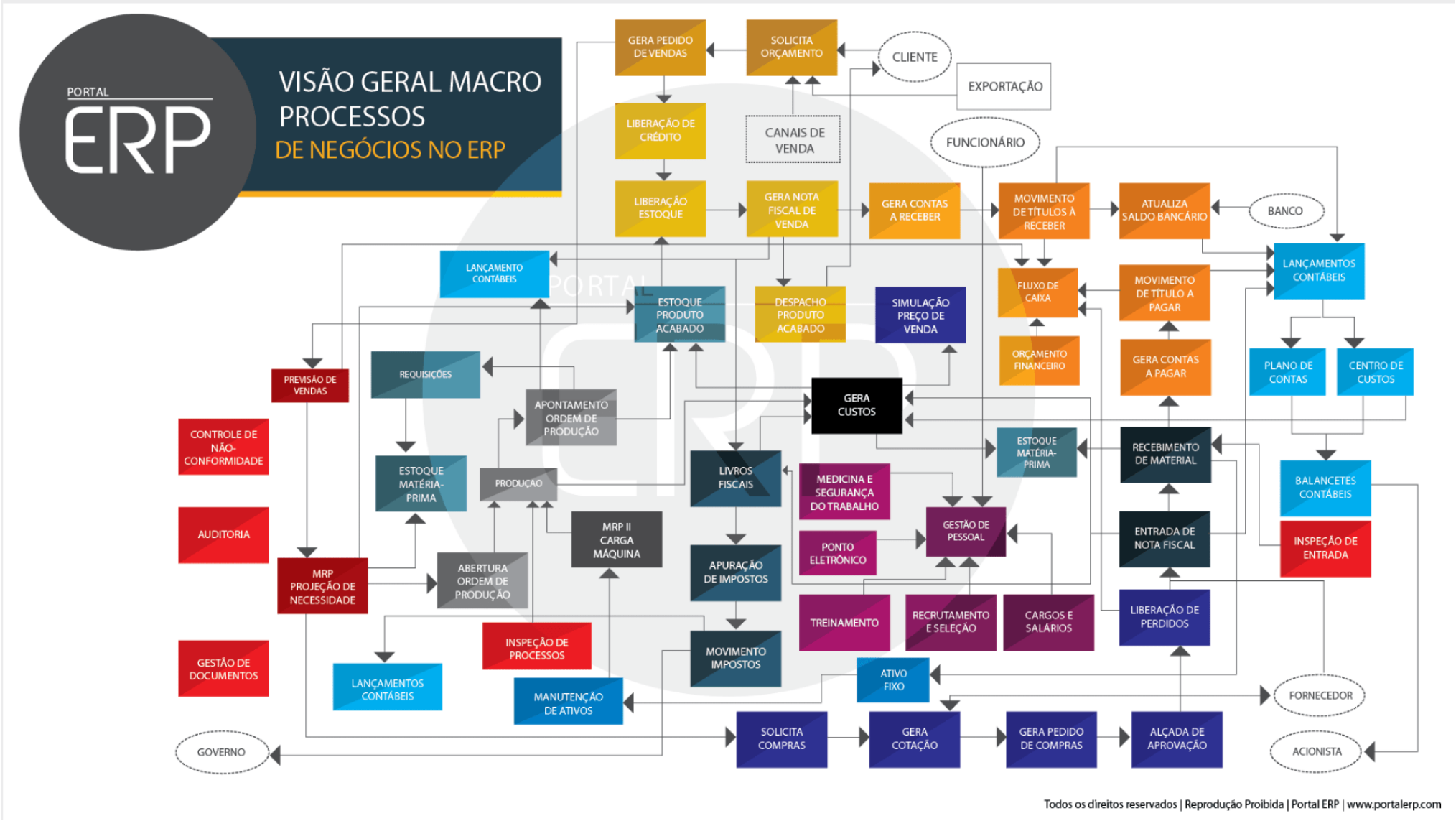
Decisões Técnicas e UX

Escolhas de arquitetura influenciam diretamente a experiência do utilizador.

Negócio e Arquitetura

Os requisitos de negócio moldam a estrutura técnica do sistema.

ANÁLISE E PROJETOS WEB



Importância em Projetos Web

Projetos web bem-sucedidos resultam de **decisões tomadas nas fases iniciais**, quando a engenharia de sistemas exerce maior impacto. Quatro pilares tornam esta disciplina essencial:

→ **Escalabilidade**

Suportar o crescimento de utilizadores e dados

→ **Disponibilidade e Desempenho**

Garantir respostas rápidas e serviço contínuo

→ **Segurança da Informação**

Proteger dados e acessos de forma estruturada

→ **Manutenção e Evolução**

Facilitar atualizações sem comprometer o sistema

O Que é Análise de Sistemas?

A Análise de Sistemas é a etapa responsável por **compreender profundamente o problema** antes de qualquer decisão técnica. O objetivo não é criar soluções imediatas, mas garantir que o problema seja corretamente identificado — reduzindo riscos de retrabalho e falhas.

Contexto Organizacional

Compreender o ambiente onde o sistema irá operar

Necessidades dos Utilizadores

Identificar o que os usuários realmente precisam

Regras de Negócio

Mapear as restrições e lógicas que regem o sistema

Limitações Técnicas

Reconhecer as fronteiras operacionais e tecnológicas

Análise, Projeto e Implementação

Estas três etapas são frequentemente confundidas. Compreender a distinção entre elas é fundamental para uma boa prática de engenharia.

1

Análise

O quê e *porquê* — compreender o problema e os requisitos

2

Projeto

Como — definir a arquitetura e as soluções técnicas

3

Implementação

Construção — codificação, configuração e testes do sistema

A ausência de uma análise sólida compromete todas as etapas seguintes, aumentando o risco de falhas e retrabalho.

Requisitos Funcionais

Os **requisitos funcionais** descrevem as **funcionalidades concretas** que o sistema deve oferecer.

Respondem à pergunta: *O que o sistema deve fazer?*

Gestão de Utilizadores

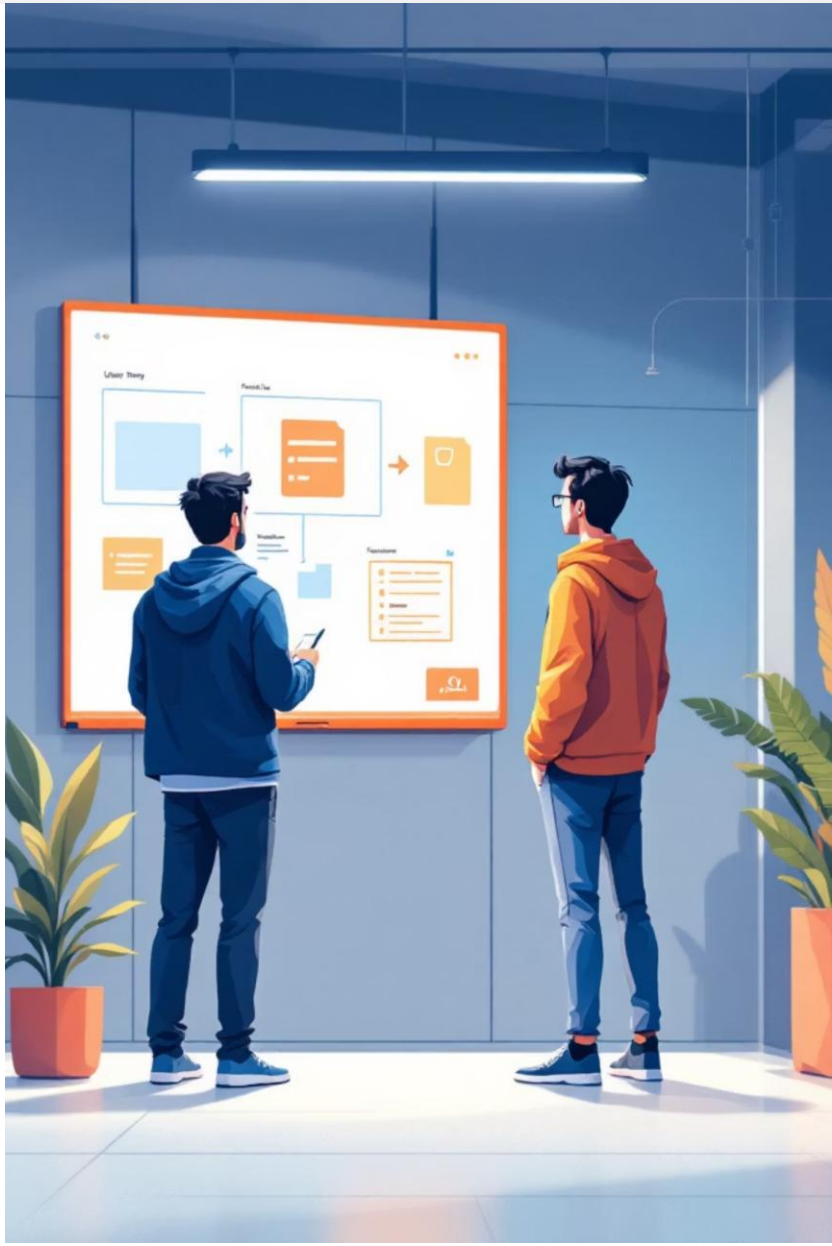
Cadastrar, autenticar e gerir perfis de acesso

Autenticação e Login

Controlar o acesso ao sistema de forma segura

Emissão de Relatórios

Gerar e exportar dados em formatos úteis para o negócio



Requisitos Funcionais

EXEMPLO: Sistema de Compras

- ✓ O sistema deve permitir o **cadastro de usuários**, com informações como nome, e-mail, perfil e senha.
- ✓ O sistema deve permitir a **autenticação de usuários** por meio de login e senha.
- ✓ O sistema deve permitir a **recuperação de usuário e senha** por meio autônomo.
- ✓ O sistema deve permitir a **classificação de usuários por perfil** (ex.: comprador, aprovador, administrador).
- ✓ O sistema deve permitir o **cadastro de fornecedores**, incluindo dados fiscais e de contato.
- ✓ O sistema deve permitir **o cadastro de produtos ou serviços**, com descrição, categoria e preço.

ANÁLISE E PROJETOS WEB

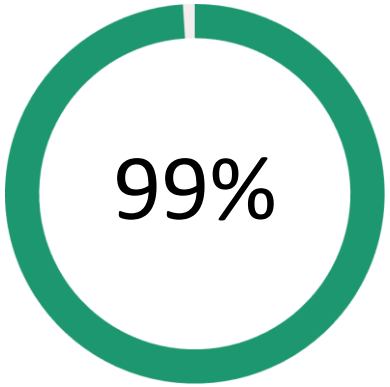
- ✓ O sistema deve permitir a **criação de solicitações de compra** por usuários autorizados. Deve permitir a **inclusão de múltiplos itens** em uma mesma solicitação de compra. Poderá ser selecionado o **registro da quantidade solicitada** para cada item e na situação do usuário não escolher nada, considerar “1”. Se necessário, o sistema deve permitir o **anexo de documentos** à solicitação de compra (ex.: orçamentos, justificativas).
- ✓ O sistema deve permitir o **envio da solicitação de compra para aprovação**.
- ✓ O sistema deve permitir o **fluxo de aprovação em um ou mais níveis**, conforme regras definidas. Extremamente necessário o **cadastro de fluxo de aprovação**, que poderá ser diferenciado por tipo de produto ou valores. O sistema deve permitir que o aprovador **aprove ou rejeite** uma solicitação de compra e rejeitando, deverá encerrar o processo de compra com o status “COMPRA CANCELADA”. Independente de aprovado ou reprovado, deverá ter o **motivo e ou justificativa** o qual, deverá ser um campo obrigatório.
- ✓ O sistema deve permitir a **geração de pedido de compra** a partir de uma solicitação aprovada, com a **seleção do fornecedor** no momento da geração do pedido de compra.

ANÁLISE E PROJETOS WEB

- ✓ O sistema deve permitir o **acompanhamento do status** da solicitação e do pedido de compra, com sua respectiva **alteração do status do pedido** (ex.: emitido, em entrega, concluído).
- ✓ O sistema deve permitir a **consulta do histórico de compras** por período, fornecedor ou usuário.
- ✓ O sistema deve permitir a **emissão de relatórios de compras** sempre que necessário, com filtros configuráveis.
- ✓ O sistema deve permitir o **cancelamento de solicitações ou pedidos**, conforme regras de negócio. Quando isso ocorrer, deverá retomar o processo de aprovações.

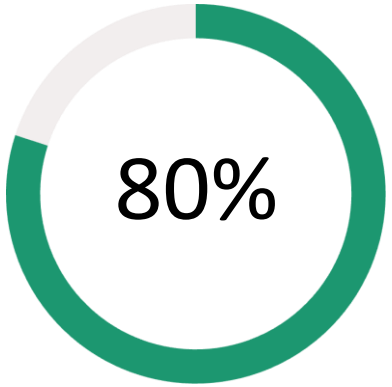
Requisitos Não Funcionais

Os **requisitos não funcionais** definem a **qualidade** com que o sistema executa as suas funções. São tão críticos quanto os funcionais — especialmente em aplicações web de alta disponibilidade.



Disponibilidade

Meta típica de uptime em sistemas críticos



Desempenho

Resposta em menos de 2s para a maioria dos pedidos

ANÁLISE E PROJETOS WEB

Desempenho

Tempo de resposta e capacidade de carga

Segurança

Controlo de acesso e criptografia de dados

Usabilidade

Facilidade de uso e acessibilidade

Confiabilidade

Comportamento consistente e tolerância a falhas

Requisitos Funcionais vs. Não Funcionais

Ambos os tipos de requisitos são igualmente importantes e devem ser documentados desde as fases iniciais do projeto.

Dimensão	Funcionais	Não Funcionais
Questão	O que o sistema faz?	Com que qualidade faz?
Exemplos	Login, relatórios, cadastros	Desempenho, segurança, usabilidade
Impacto	Funcionalidade e comportamento	Arquitetura e infraestrutura
Risco se ignorado	Sistema não cumpre o propósito	Sistema instável ou inseguro

Requisitos Funcionais vs. Não Funcionais

Diferenças no levantamento

Funcionais

Forte envolvimento do usuário, ou seja, quem contrata o Sistema.

Confiabilidade

Parte em que de forma geral, o usuário não conhece muito bem ou nada. Precisa ser apoiado pelo Analista.

Conclusões Essenciais

1 Visão Sistémica é Indispensável

Compreender o sistema como um todo evita decisões isoladas com consequências futuras.

2 Analisar Antes de Construir

A análise correta do problema é o alicerce de qualquer projeto web bem-sucedido.

3 Requisitos Definem o Sucesso

Tanto os funcionais como os não funcionais devem ser identificados e documentados desde o início.

DÚVIDAS?

AULA 03

Visão Geral do Ciclo de Vida de Sistemas: Da Concepção à Entrega

O Que é o Ciclo de Vida de Sistemas?

Estrutura Abrangente

É uma estrutura organizada que delineia todas as fases do desenvolvimento e operação de um sistema. Desde o reconhecimento de uma necessidade inicial até a sua aposentadoria, cada etapa é mapeada.

Fases Essenciais

Abrange diversas etapas, começando pelo entendimento do entendimento do problema, passando pela análise, design, implementação, testes, implantação, e culminando na manutenção e evolução contínua contínua do sistema.

Garantia de Qualidade

O ciclo de vida de sistemas assegura assegura a qualidade do produto produto final, proporciona controle controle sobre o projeto e alinha o alinha o desenvolvimento com os os objetivos estratégicos do negócio, minimizando riscos e maximizando o retorno sobre o o investimento.

Entendimento do Problema de Negócio

A fase inicial e mais crítica de qualquer projeto de sistema é o entendimento profundo do problema de negócio. Sem uma Sem uma compreensão clara da necessidade, qualquer solução proposta corre o risco de ser ineficaz ou inadequada.

- **Identificação Clara da Necessidade:** Definir qual problema o sistema precisa resolver ou qual oportunidade ele pode capitalizar. Qual é a dor do cliente ou a ineficiência no processo atual?

- **Exemplo Real:** Em um projeto de portal e-commerce, o problema de negócio era a baixa taxa de conversão e a meta clara de aumentar as vendas em 30%.

- **Mapeamento de Processos:** É fundamental mapear os processos atuais ("as-is") e identificar as dores dos usuários, gargalos e pontos de melhoria. Isso permite que a nova solução ("to-be") seja verdadeiramente eficaz e centrada no usuário.

Identificação dos Stakeholders

Stakeholders são indivíduos ou grupos que têm interesse ou são impactados pelo projeto e pelo sistema sistema resultante. Identificá-los e envolver-se com eles desde o início é crucial para o sucesso.

Clientes

Receptores finais do produto/serviço.

Usuários Finais

Quem irá interagir diretamente com o sistema.

Equipe Técnica

Desenvolvedores, arquitetos, analistas.

Gestores

Definem a visão e os objetivos de negócio.

Em um **projeto web de plataforma educacional**, os stakeholders incluíam professores (que usariam a plataforma para plataforma para lecionar), alunos (consumidores do conteúdo), equipe de TI (responsável pela infraestrutura) e a direção infraestrutura) e a direção da instituição (visão estratégica).

A **comunicação e o alinhamento constantes** com esses grupos são vitais para evitar retrabalhos, garantir que suas expectativas sejam atendidas e, consequentemente, aumentar a probabilidade de sucesso do projeto.

Definição do Escopo Inicial

A definição do escopo é o processo de documentar as funcionalidades, requisitos e entregas que o projeto irá projeto irá produzir. É a delimitação do "o que" será feito, e igualmente importante, o "o que não será feito".

- **Clareza nas Entregas:** É fundamental especificar o que será entregue, quais funcionalidades serão implementadas e quais serão as características do produto final. Isso cria uma base sólida para o desenvolvimento.
- **Exemplo Prático:** Para um **sistema de gestão de eventos**, o escopo inicial pode incluir funcionalidades básicas como cadastro de eventos, registro de participantes e processamento de pagamentos. Outras funcionalidades, como integração com redes sociais ou emissão de certificados, podem ser consideradas para fases futuras.
- **Controle do "Scope Creep":** Um escopo bem definido é a melhor defesa contra o *scope creep* (aumento descontrolado de requisitos). Ele permite que a equipe se concentre no que é essencial, evitando desvios que podem atrasar o projeto e exceder o orçamento.

Limites e Fronteiras do Sistema

Além de definir o escopo, é crucial estabelecer limites e fronteiras claras do sistema. Isso determina onde a responsabilidade do seu sistema começa e termina, e como ele interage com outros sistemas ou processos.

Um **portal institucional**, por exemplo, pode integrar-se com sistemas legados (como ERP ou CRM) via APIs para buscar dados de clientes, mas não terá a funcionalidade de gerenciar estoque diretamente. Essa responsabilidade fica com o sistema de estoque.

Definir esses limites ajuda a **focar esforços e recursos** no que o sistema deve fazer de forma forma excelente, evitando a tentativa de resolver todos os problemas de uma vez. Isso também facilita a facilita a arquitetura do sistema e a colaboração entre diferentes equipes.

Limites e Fronteiras do Sistema

Modelos de Ciclo de Vida Aplicados em Projetos Web

A escolha do modelo de ciclo de vida é um pilar fundamental que molda todo o processo de desenvolvimento. desenvolvimento. Cada modelo tem suas particularidades e se adequa a diferentes tipos de projetos e contextos contextos organizacionais.

Modelo Cascata (Waterfall)

- Caracterizado por etapas sequenciais e bem definidas.
- Cada fase deve ser concluída antes do início da próxima (ex: requisitos > design > implementação > teste).
- Ideal para projetos com requisitos estáveis e bem compreendidos desde o início.
- Geralmente utilizado em projetos com alta regulamentação ou onde a previsibilidade é crítica.

Modelo Ágil (Agile)

- Prioriza entregas incrementais, iterativas e flexibilidade às mudanças.
- Foco na colaboração, feedback contínuo e adaptação rápida.
- Altamente recomendado para startups e projetos dinâmicos com requisitos em evolução.
- Exemplo prático: Desenvolvimento de um app mobile para delivery com sprints semanais e feedback diário.

Exemplo Real: Projeto Web de Plataforma de Cursos Online

Para ilustrar a aplicação prática do ciclo de vida, consideremos um projeto de desenvolvimento de uma plataforma uma plataforma de cursos online, onde a metodologia ágil foi crucial para o êxito.

Levantamento de Requisitos

Reuniões intensivas com professores, alunos e equipe de marketing para marketing para entender as necessidades e expectativas de cada grupo. grupo.

Planejamento

Definição detalhada do escopo, alocação de recursos, criação de um um cronograma flexível e elaboração de um backlog de funcionalidades. funcionalidades.

Desenvolvimento Ágil

Entregas incrementais em ciclos curtos (sprints). Cada sprint resultava em funcionalidades testáveis e feedback contínuo dos usuários.

Resultados Alcançados

Após 6 meses, a plataforma registrou um aumento de 40% na adesão e uma significativa melhoria na experiência do usuário, comprovando a eficácia do processo adotado.

Início da Contextualização do Projeto Prático

Para consolidar o aprendizado, vamos iniciar a contextualização de um projeto prático que utilizaremos como referência: o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de reservas em um hotel.

> "Nosso objetivo é transformar o processo manual e ineficiente de reservas de hotel em uma solução digital ágil, que otimize a ocupação otimize a ocupação e melhore a experiência do cliente."

Início da Contextualização do Projeto Prático

- **Problema a Ser Resolvido:** A ineficiência no gerenciamento de reservas (manual ou com sistemas desatualizados) leva a erros, overbookings e perda de receita. O novo sistema busca automatizar e otimizar esse processo.
- **Identificação dos Stakeholders:**
  - **Recepção:**
  - **Gerência do Hotel:**
  - **Clientes:**
  - **Equipe de TI:**
- **Definição Preliminar do Escopo:**
  - Cadastro e Edição de Reservas:
  - Controle de Disponibilidade de Quartos:
  - Relatórios Básicos:

Conclusão: A Importância do Ciclo de Vida para o Sucesso do Projeto

Redução de Riscos

Identificar e mitigar potenciais problemas antes que se tornem críticos, minimizando custos e retrabalhos.

Alinhamento Estratégico

Garantir que todos os envolvidos compartilhem a mesma visão e que o o sistema atenda às expectativas de negócio.

Entrega de Valor

Foco na criação de soluções que realmente agreguem valor aos usuários e usuários e ao negócio, promovendo a a satisfação do cliente.

ATIVIDADE EM GRUPO

Desenvolver atividade – AVALIATIVA – EM SALA DE AULA.

Poderá ser realizado em **duplas**. ATIVIDADE SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO EM SALA DE AULA

Além do modelo CASCATA e ÁGIL, temos outras formas de fazer levantamento de software. Entre eles, ESPIRAL, ENTREVISTA, BRAINSTORMING, entre outras. Desenvolva uma pesquisa detalhando cada uma delas e fazendo uma comparação dos modelos, colocando os respectivos **pros** e **contras** e ao final, **qual escolheira, justificando sua resposta**.

Ao finalizer, encaminhar para o e-mail alex.msilva@cps.sp.gov.br, com o título “ II1 – APW – Metodologia de levamento de requisites – TURMA A”. No **corpo do e-mail, deverá contar com o nome completo da dupla**.

DÚVIDAS?

AULA 04

MODELOS DE DESENVOLVIMENTOS E TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Cada uma possui características, pros e contras.

Existem aplicabilidades específicas em cada situação. Muitas vezes, o levantamento do Sistema é similar, mas o ambiente, por ser diferente, poderá ser alterado a forma de levantamento.

Conhecer particularidades de cada modelo é fundamental.

MODELO – CASCATA (WATERFALL)

DESCRIÇÃO:

O modelo Cascata é um dos modelos mais tradicionais da engenharia de software. Nele, o desenvolvimento ocorre de forma sequencial e linear, onde cada fase precisa ser concluída antes do início da próxima. As etapas geralmente incluem: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção.

PRÓS:

- ✓ Estrutura simples e fácil de compreender.
- ✓ Forte documentação do projeto.
- ✓ Facilita o gerenciamento em projetos bem definidos.

CONTRAS:

- ✓ Baixa flexibilidade para mudanças.
- ✓ Problemas são identificados tardiamente.
- ✓ Pouco envolvimento do cliente durante o processo.

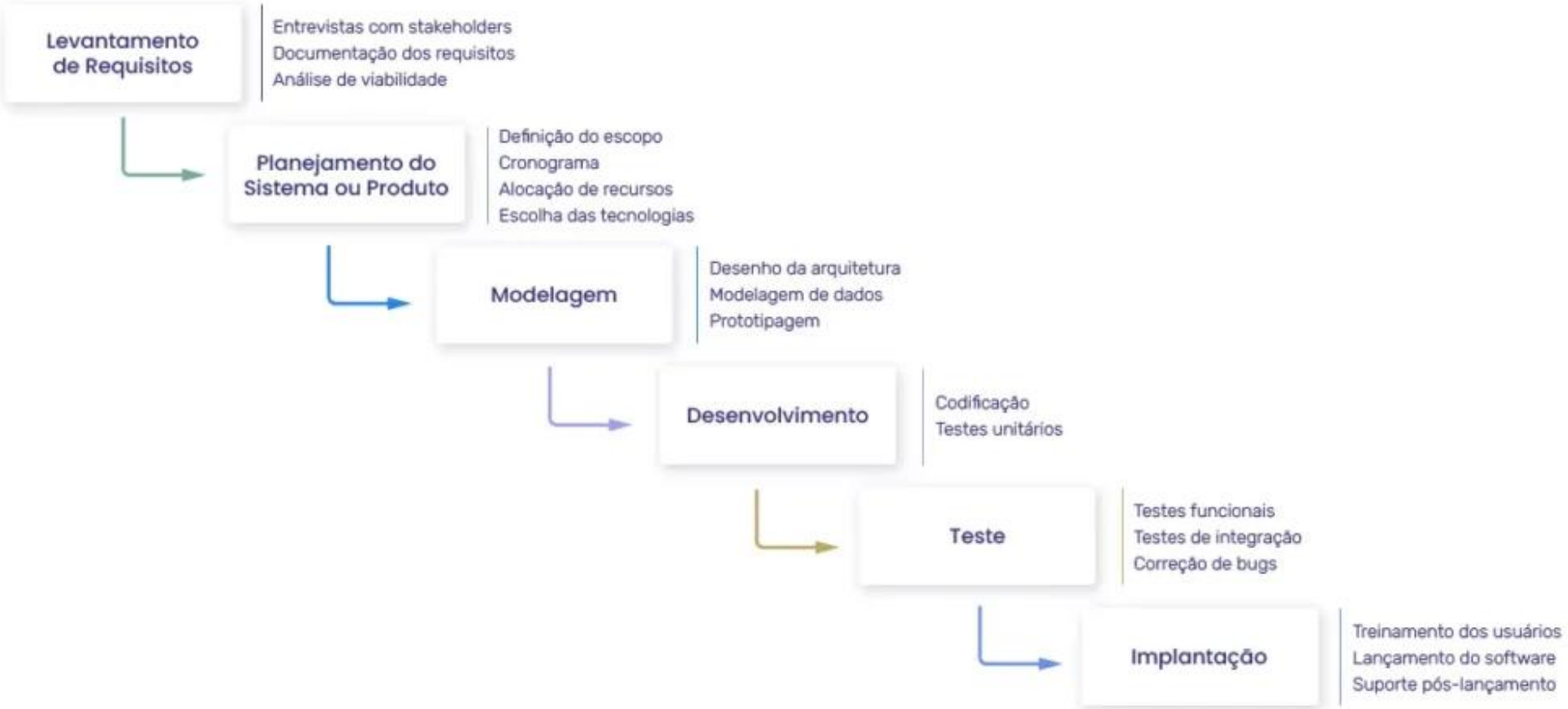
MODELO – CASCATA (WATERFALL)

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

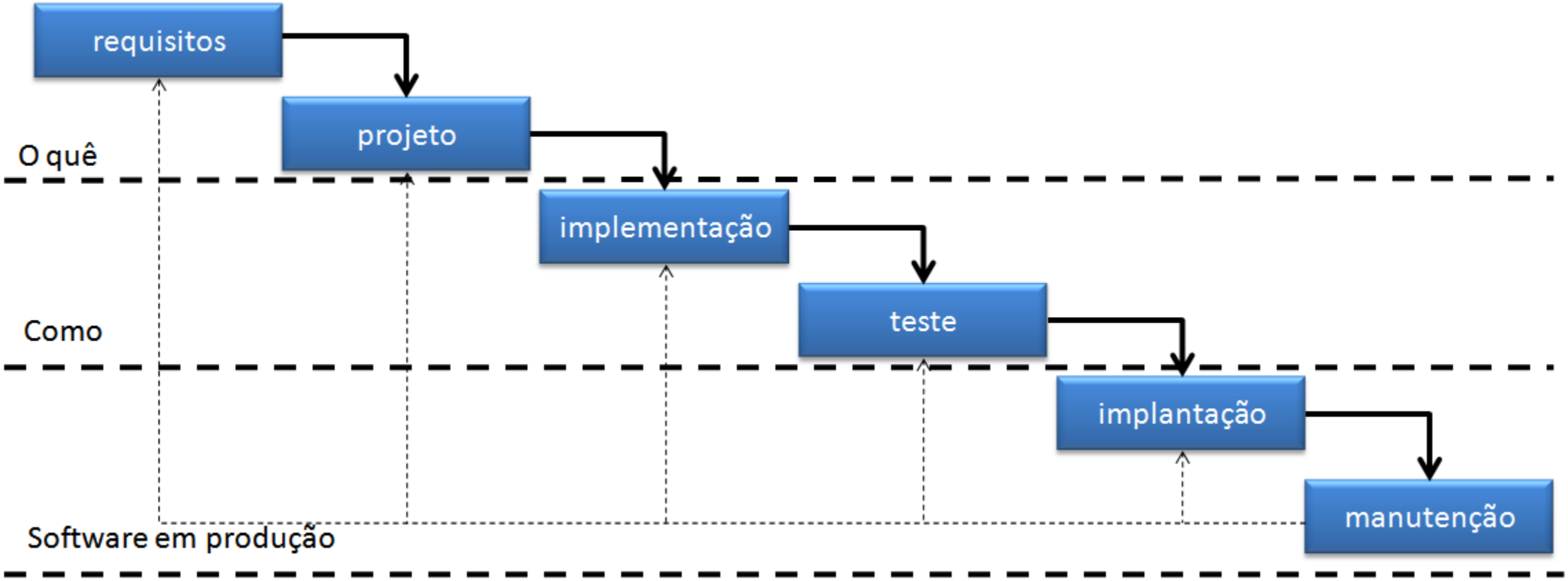
Sistemas **governamentais** ou projetos com requisitos altamente **estáveis**, como sistemas de folha de pagamento institucional.

Outro exemplo a ser utilizado, são mercados regulados, exemplo, **ANVISA**, **MEC**, **ANP**, **ANATEL**, **ANEEL**, **ANS**, **ANTT**, entre outros, onde, para alteração, há muito debate e quando formalizado, existem regras publicadas.

MODELO – CASCATA (WATERFALL)



MODELO – CASCATA (WATERFALL)



MODELO – ÁGIL

DESCRIÇÃO:

O desenvolvimento ágil baseia-se em iterações **curtas** e **entregas incrementais**, priorizando **colaboração** com o **cliente** e adaptação **rápida** às **mudanças**. Em vez de planejamento rígido, trabalha-se com ciclos curtos de desenvolvimento.

PRÓS:

- ✓ Grande capacidade de adaptação a mudanças.
- ✓ Entregas rápidas de valor ao cliente.
- ✓ Alta interação entre equipe e stakeholders.

CONTRAS:

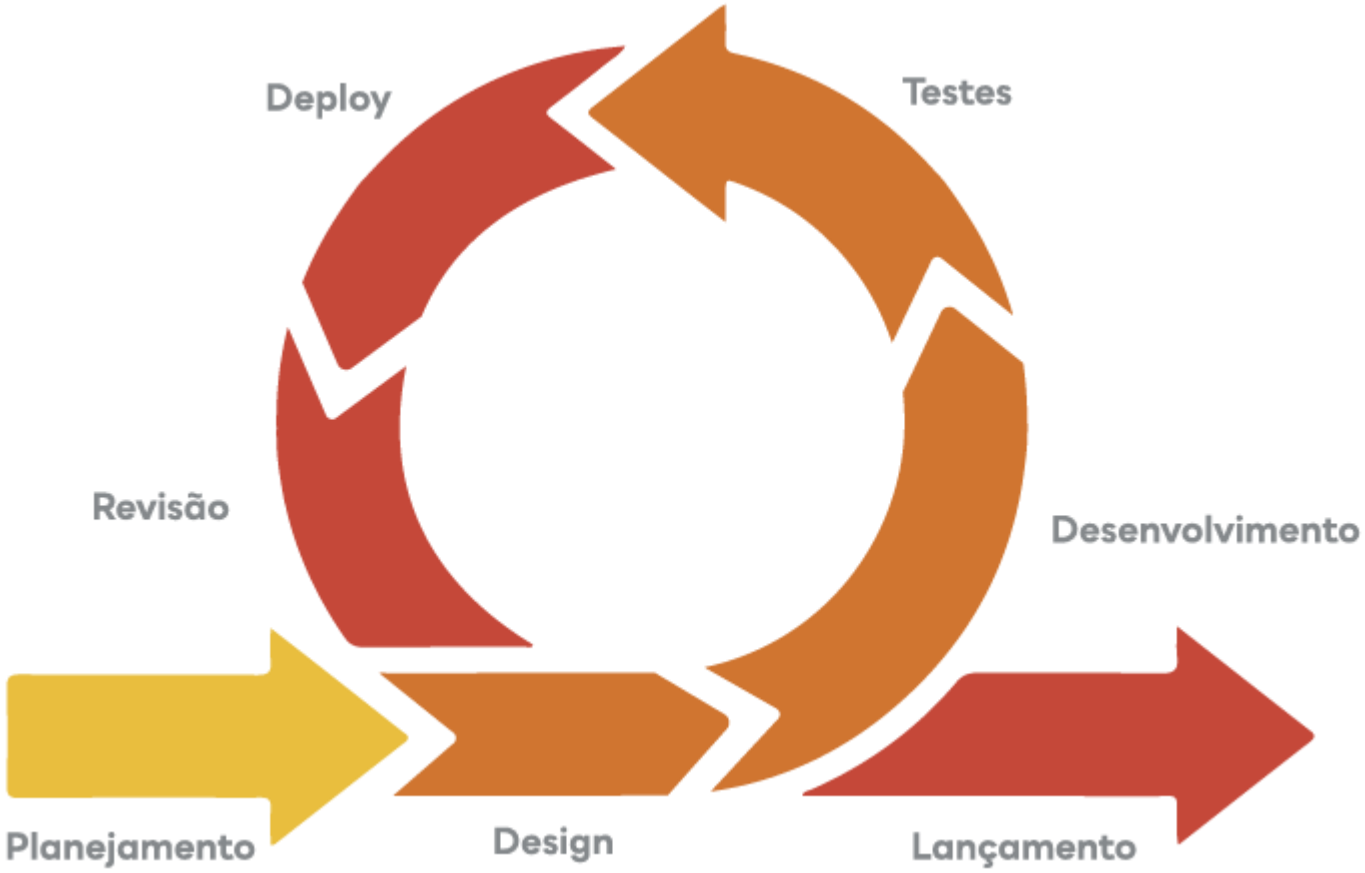
- ✓ Pode gerar menor documentação formal.
- ✓ Requer equipe madura e comunicação constante.
- ✓ Mais difícil de aplicar em ambientes muito burocráticos.

MODELO – ÁGIL

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Desenvolvimento de aplicativos **móveis, plataformas digitais**, **E-commerce**, entre outros, onde as funcionalidades evoluem rapidamente.

MODELO – ÁGIL


Deploy
Testes
Revisão
Desenvolvimento
Planejamento
Design
Lançamento

MODELO – ESPIRAL

DESCRIÇÃO:

O modelo Espiral combina elementos do modelo **cascata** com práticas **iterativas (ágeis)**. O desenvolvimento ocorre em **ciclos**, chamados de voltas da espiral, que incluem **planejamento**, **análise de riscos**, **desenvolvimento** e **avaliação**.

PRÓS:

- ✓ Forte foco na gestão de riscos.
- ✓ Permite refinamento progressivo do sistema.
- ✓ Indicado para projetos complexos.

CONTRAS:

- ✓ Pode ser complexo de gerenciar.
- ✓ Exige profissionais experientes.
- ✓ Alto custo em projetos pequenos.

MODELO – ESPIRAL

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Sistemas corporativos complexos, como sistemas bancários ou plataformas de grande escala, desde que, não seja objetivos de regulações.

MODELO – ESPIRAL

MODELO – RUP (Rational Unified Process)

DESCRIÇÃO:

O RUP é uma metodologia estruturada criada pela IBM que organiza o desenvolvimento em quatro fases principais, sendo elas a **INICIAÇÃO**, **ELABORAÇÃO**, **CONSTRUÇÃO** e **TRANSIÇÃO**. É um interativo e orientado a arquitetura, normalmente, associado ao uso da UML.

PRÓS:

- ✓ Forte organização do processo de desenvolvimento.
- ✓ Estrutura bem documentada.
- ✓ Grande foco em arquitetura de software.

CONTRAS:

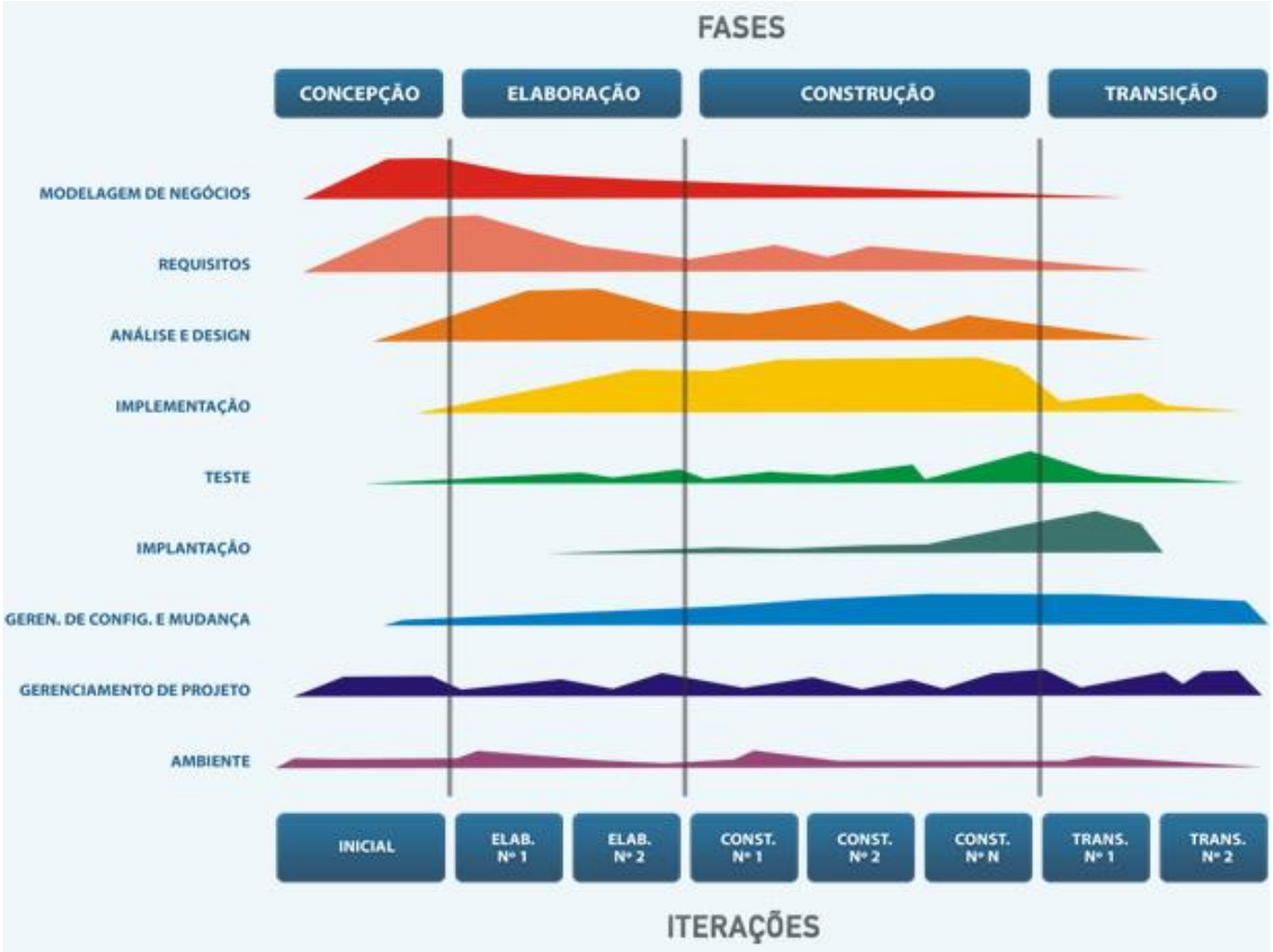
- ✓ Pode ser considerado burocrático.
- ✓ Implementação complexa para equipes pequenas.
- ✓ Alto custo de adoção.

MODELO – RUP (Rational Unified Process)

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Grandes projetos corporativos de software empresarial, como sistemas ERP ou plataformas corporativas integradas.

MODELO – RUP (Rational Unified Process)



MODELO – INCREMENTAL

DESCRIÇÃO:

O sistema é desenvolvido em **pequenos** incrementos funcionais, onde cada nova versão adiciona **funcionalidades** ao sistema já existente.

PRÓS:

- ✓ Entregas progressivas ao cliente.
- ✓ Redução de riscos no desenvolvimento.
- ✓ Possibilidade de priorizar funcionalidades importantes.

CONTRAS:

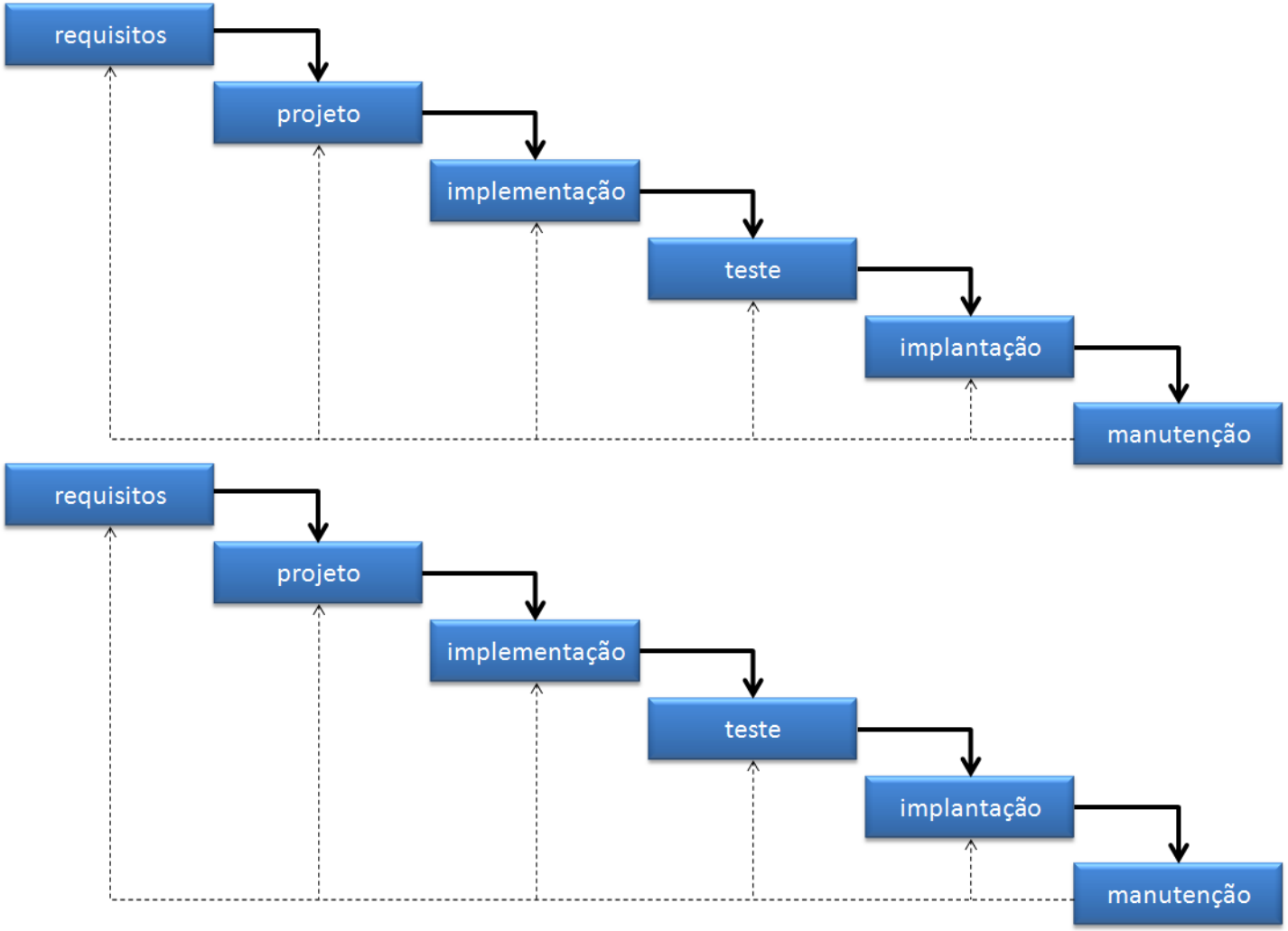
- ✓ Pode gerar dificuldades de integração.
- ✓ Necessita bom planejamento da arquitetura inicial.

MODELO – INCREMENTAL

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Plataformas web que evoluem constantemente, como sistemas de e-commerce.

MODELO – INCREMENTAL



MODELO – V

DESCRIÇÃO:

O modelo em V é uma **evolução do modelo cascata**, enfatizando a relação entre fases de desenvolvimento e fases de teste. **Cada etapa de desenvolvimento possui uma etapa correspondente de validação**.

PRÓS:

- ✓ Forte controle de qualidade.
- ✓ Testes planejados desde o início.
- ✓ Redução de falhas críticas.

CONTRAS:

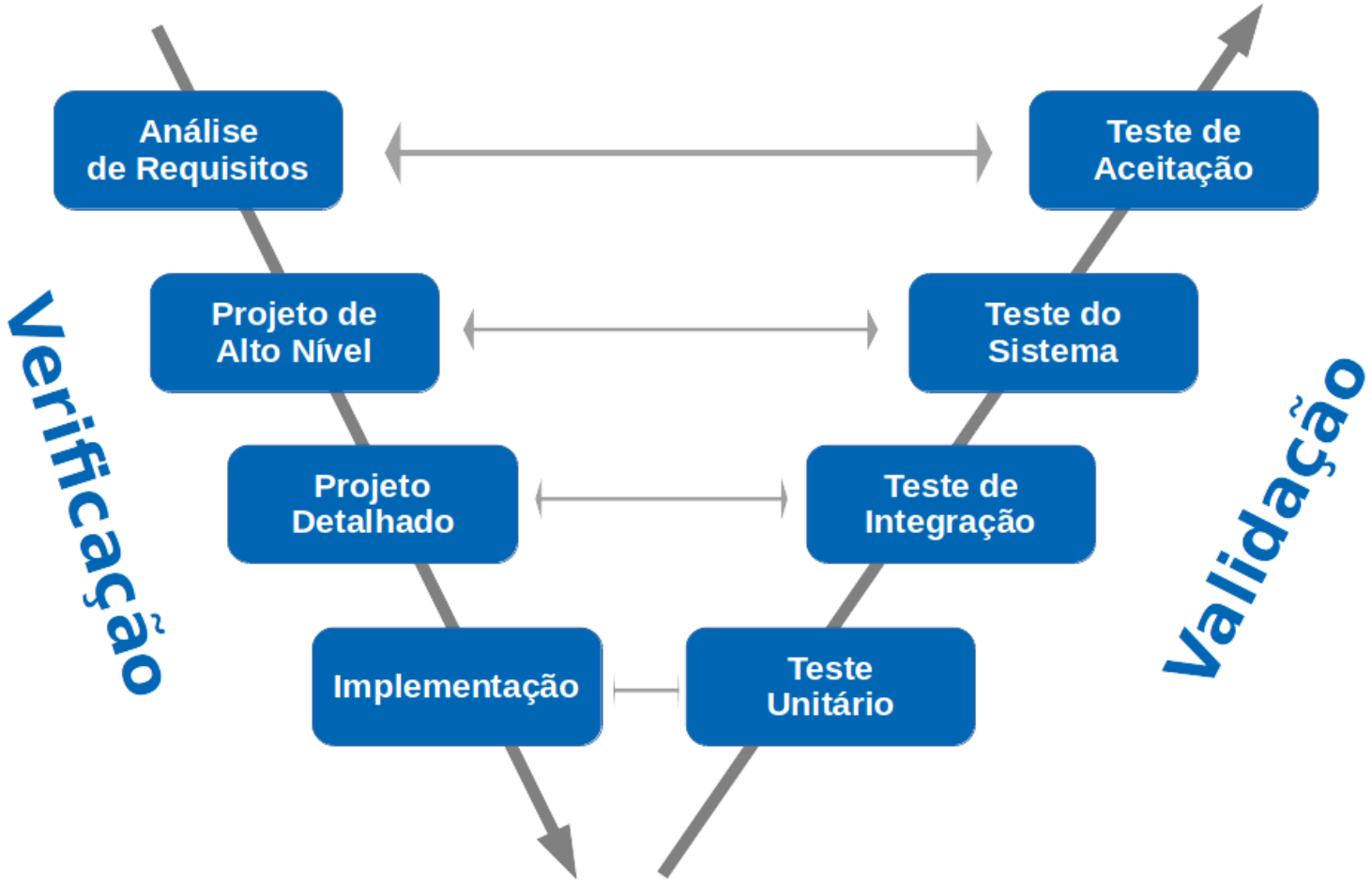
- ✓ Pouca flexibilidade para mudanças.
- ✓ Pode gerar grande volume de documentação.

MODELO – V

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Sistemas críticos, como software embarcado em equipamentos médicos ou automotivos.

MODELO – V


Análise de Requisitos
Teste de Aceitação
Projeto de Alto Nível
Teste do Sistema
Projeto Detalhado
Teste de Integração
Implementação
Teste Unitário
Verificação
Validação

MODELO – Prototipação

DESCRIÇÃO:

A prototipação consiste na criação de modelos preliminares do sistema, permitindo validar requisitos e funcionalidades **antes** da implementação final.

PRÓS:

- ✓ Melhor entendimento dos requisitos.
- ✓ Alta participação do cliente.
- ✓ Redução de erros de interpretação.

CONTRAS:

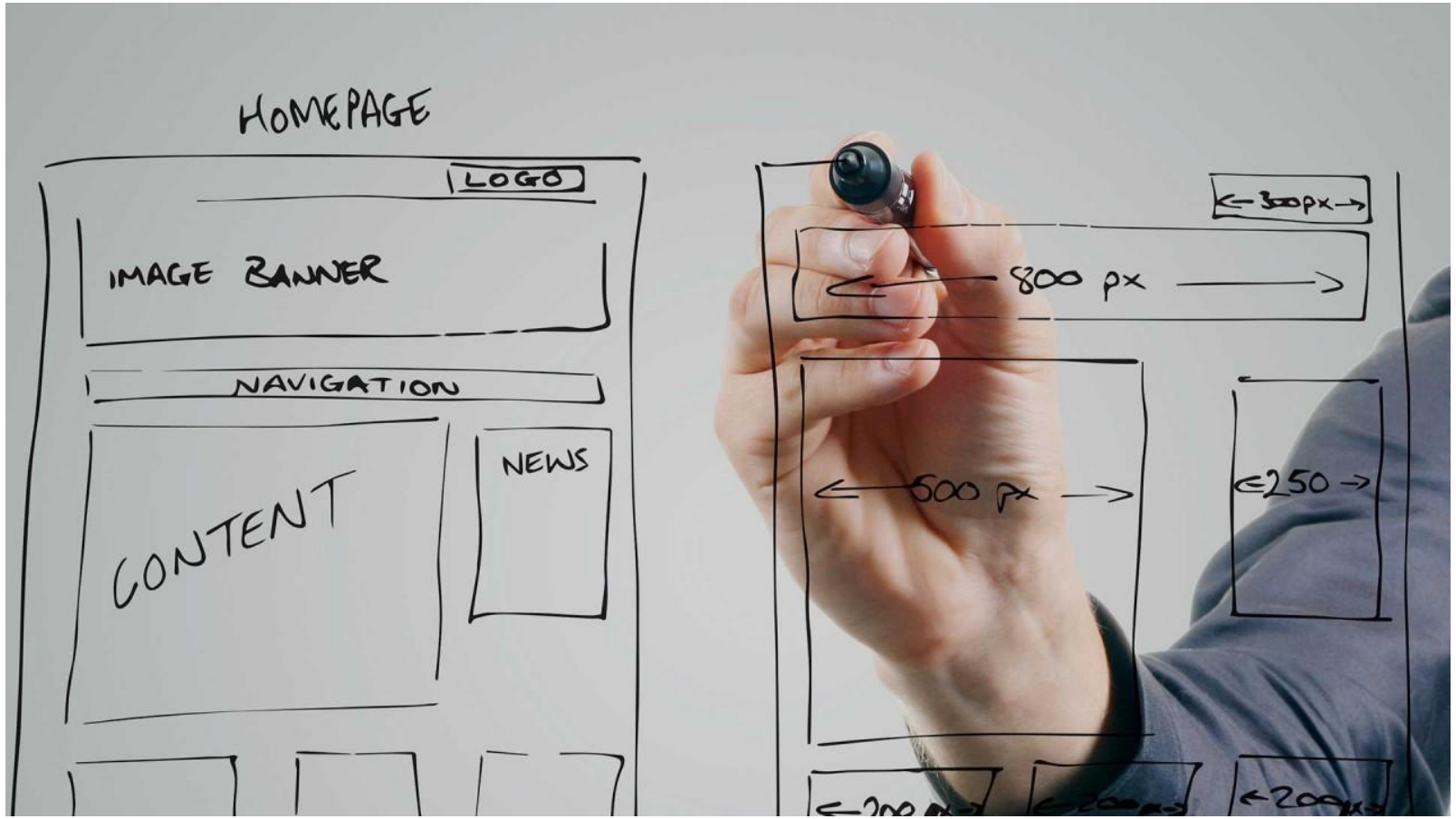
- ✓ Pode gerar expectativas irreais do cliente.
- ✓ Protótipos podem ser confundidos com versões finais.

MODELO – Prototipação

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Desenvolvimento de interfaces de sistemas e aplicativos móveis.

MODELO – Prototipação



Independente do modelo, é necessário levantar requisitos e podemos realizar isso de algumas formas.

MODELO – Entrevista

DESCRIÇÃO:

Técnica baseada em conversas estruturadas ou semiestruturadas com usuários, gestores ou especialistas para identificar necessidades do sistema.

PRÓS:

- ✓ Permite aprofundar detalhes.
- ✓ Favorece compreensão do contexto do usuário.

CONTRAS:

- ✓ Pode ser demorada.
- ✓ Depende da disponibilidade dos entrevistados.

MODELO – Entrevista

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Levantamento de requisitos para sistemas internos de empresas.

MODELO – Brainstorming

DESCRIÇÃO:

Método colaborativo onde um grupo de participantes gera ideias livremente para identificar necessidades, funcionalidades ou soluções.

PRÓS:

- ✓ Estimula criatividade.
- ✓ Gera grande quantidade de ideias rapidamente.

CONTRAS:

- ✓ Pode gerar informações pouco estruturadas.
- ✓ Necessita moderação adequada.

MODELO – Brainstorming

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Definição inicial de funcionalidades de novos produtos digitais.

MODELO – Questionários

DESCRIÇÃO:

Instrumento estruturado para coletar informações de um grande número de usuários simultaneamente.

PRÓS:

- ✓ Alcance amplo de participantes.
- ✓ Coleta de dados padronizada.

CONTRAS:

- ✓ Respostas podem ser superficiais.
- ✓ Pouca interação com o usuário.

MODELO – Questionários

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Levantamento de necessidades em sistemas utilizados por muitos usuários, como portais institucionais.

MODELO – Observação

DESCRIÇÃO:

O analista acompanha diretamente o usuário durante a execução de suas atividades para entender processos reais.

PRÓS:

- ✓ Identifica problemas que o usuário não percebe.
- ✓ Permite compreender o fluxo real de trabalho.

CONTRAS:

- ✓ Processo demorado.
- ✓ Usuários podem alterar comportamento durante a observação.

MODELO – Observação

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO:

Estudo de processos em sistemas de atendimento ou produção industrial.

Estudo de Viabilidade

Uma abordagem sistemática para validar a viabilidade de projetos de sistemas

O Que é um Estudo de Viabilidade?

Um estudo de viabilidade é uma análise sistemática e detalhada que avalia a viabilidade de implementar um projeto antes que os recursos sejam comprometidos. Esta ferramenta fundamental permite às organizações tomar decisões informadas sobre investimentos em sistemas e tecnologia.

O estudo examina múltiplas dimensões do projeto, desde a perspectiva técnica até a viabilidade econômica, garantindo que todas as facetas críticas sejam consideradas antes de prosseguir.

Por Que Realizar?

Evita desperdícios de recursos, identifica riscos antecipadamente, e fornece base objetiva para aprovação de projetos.

Objetivos Principais do Estudo

Validar a Viabilidade

Determinar se o projeto pode ser executado com sucesso dentro das restrições estabelecidas

Avaliar Benefícios

Quantificar retornos esperados e impactos organizacionais do projeto proposto

Identificar Riscos

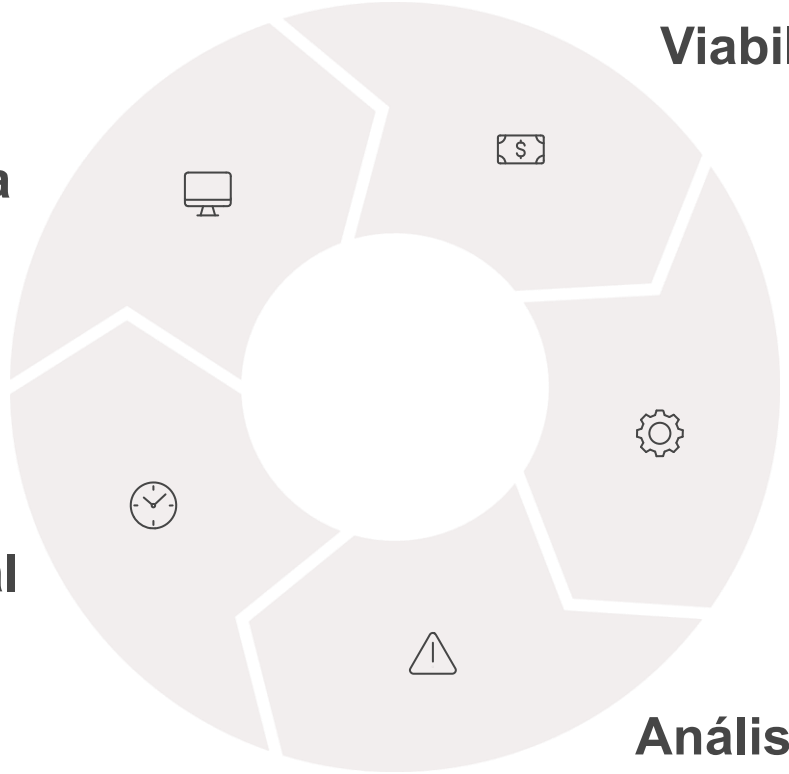
Reconhecer potenciais problemas e desafios antes do início da implementação

Apoiar Decisões

Fornecer informação objetiva para decisões de investimento e priorização

Tipos de Viabilidade

Um estudo completo examina cinco dimensões críticas que, juntas, fornecem uma visão holística da viabilidade do projeto.



Viabilidade Econômica

Viabilidade Técnica

Viabilidade Operacional

Viabilidade Temporal

Análise de Riscos

Viabilidade Técnica

A viabilidade técnica avalia se a organização possui ou pode adquirir a tecnologia necessária para implementar o sistema. Esta análise considera a infraestrutura existente, requisitos de hardware e software, capacidade da equipe técnica e possíveis barreiras tecnológicas.

Aspectos Avaliados

- Compatibilidade com sistemas existentes
- Requisitos de hardware e infraestrutura
- Disponibilidade de tecnologias necessárias
- Capacidade técnica da equipe atual
- Necessidade de treinamento ou contratações
- Complexidade de integração

Questão-Chave

"A tecnologia necessária existe e pode ser implementada com os recursos disponíveis?"

Viabilidade Econômica

A viabilidade econômica examina a viabilidade financeira do projeto através de análises quantitativas rigorosas. Esta avaliação determina se os benefícios esperados justificam os custos de implementação e operação.

Viabilidade Econômica

Identificar Custos
Levantamento completo de custos iniciais e recorrentes

Quantificar Benefícios
Estimativa de ganhos tangíveis e intangíveis

Calcular ROI
Determinação do retorno sobre investimento

Análise de Payback
Período de recuperação do investimento inicial

Viabilidade Econômica

Importante: Inclua tanto custos diretos (hardware, licenças, desenvolvimento) quanto indiretos (treinamento, migração de dados, downtime durante implantação).

Viabilidade Operacional

A viabilidade operacional avalia se o sistema pode ser efetivamente integrado aos processos de negócio existentes e se será aceito pelos usuários. Esta dimensão considera aspectos organizacionais e humanos frequentemente negligenciados.

Fatores Críticos

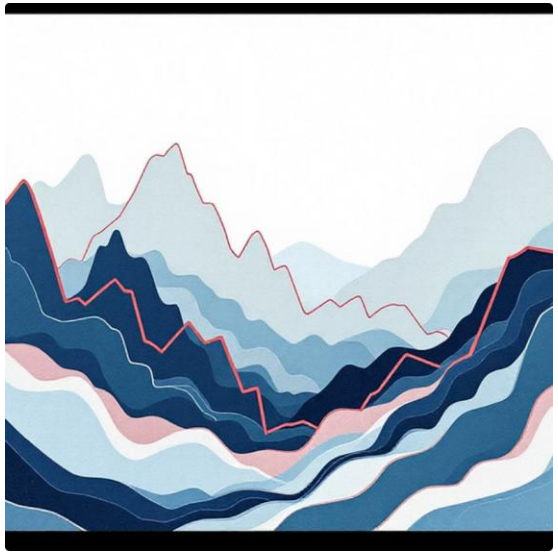
- Alinhamento com processos de negócio
- Nível de aceitação pela equipe
- Necessidade de mudanças organizacionais
- Impacto na produtividade durante transição
- Facilidade de uso e curva de aprendizado
- Disponibilidade de suporte e manutenção

Análise de Riscos Iniciais

A análise de riscos identifica e avalia as ameaças potenciais que podem comprometer o sucesso do projeto. Uma avaliação completa inclui tanto riscos técnicos quanto organizacionais.

Riscos Técnicos

Tecnologia não funciona conforme esperado, problemas de integração, limitações de desempenho



Riscos Financeiros

Estouro de orçamento, custos ocultos, mudanças mudanças de prioridade orçamentária

Análise de Riscos Iniciais

Riscos Organizacionais

Resistência à mudança, falta de recursos humanos, perda de apoio da apoio da gestão

Riscos de Segurança

Vulnerabilidades de segurança, não não conformidade com regulamentações, perda de dados dados

Aplicação Prática: Desenvolvimento de Sistemas

O estudo de viabilidade é fundamental na fase inicial de desenvolvimento de sistemas, garantindo que recursos sejam alocados apenas a projetos com alta probabilidade de sucesso. A aplicação prática segue uma sequência estruturada.

Principais Pontos para Implementação

Equipe Multidisciplinar

Reúna especialistas de diferentes áreas: TI, finanças, operações e usuários finais

Dados Concretos

Baseie decisões em dados quantitativos, não apenas opiniões ou suposições

Documentação Completa

Documente todas as suposições, métodos e conclusões para rastreabilidade

Um estudo de viabilidade bem executado pode ser a diferença entre um projeto de sucesso e um investimento desperdiçado. Ao considerar todas as dimensões de viabilidade e aplicar análises rigorosas, organizações podem tomar decisões mais informadas sobre quais projetos de sistemas desenvolver e investir recursos.

DÚVIDAS?

AULA 05

Introdução à Especificação de Requisitos

A **especificação de requisitos** é uma das etapas mais críticas no desenvolvimento de sistemas de software. Ela consiste no processo de **identificar, compreender, documentar e validar as necessidades e expectativas dos usuários e das partes interessadas** em relação ao sistema que será desenvolvido.

Perguntas Fundamentais

- Qual problema o sistema pretende resolver?
- Quem são os usuários do sistema?
- Quais funcionalidades o sistema deve possuir?
- Quais restrições técnicas, operacionais ou de negócio devem ser consideradas?

Engenharia de Requisitos

A especificação faz parte de uma fase mais ampla que envolve atividades como levantamento, análise, documentação, validação e gerenciamento de requisitos. Um levantamento bem executado permite que a equipe tenha **uma visão clara do que deve ser construído**, reduzindo incertezas e evitando retrabalho.

Conceito de Requisitos

No contexto da engenharia de software, **requisito** pode ser definido como uma condição ou capacidade que um sistema deve possuir para atender às necessidades de um usuário ou de uma organização.

Os requisitos descrevem **o que o sistema deve fazer** e **como ele deve se comportar**, servindo como base para o planejamento, desenvolvimento e validação do sistema.

Classificação de Requisitos

Requisitos Funcionais

Descrevem as **funcionalidades e serviços que o sistema deve oferecer**. Especificam o comportamento do sistema em determinadas situações.

Exemplos:

- O sistema deve permitir cadastro de novos clientes
- Autenticação por login e senha
- Geração de relatórios mensais de vendas

Requisitos Não Funcionais

Definem **características de qualidade e restrições do sistema**, relacionadas ao desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade.

Exemplos:

- Suporte para 500 usuários simultâneos
- Tempo de resposta máximo de 3 segundos
- Criptografia de dados dos usuários
- Compatibilidade com navegadores modernos

Importância da Especificação de Requisitos

A especificação de requisitos possui um papel fundamental no sucesso de projetos de software, funcionando como **um guia que orienta todas as fases do desenvolvimento**.

Reduzir Ambiguidades

Uma documentação clara evita interpretações diferentes entre clientes, analistas e desenvolvedores, garantindo que todos tenham a mesma compreensão sobre o sistema.

Facilitar o Planejamento

Com os requisitos definidos, torna-se possível estimar esforço de desenvolvimento, prazos de entrega, recursos necessários e custos do projeto.

Servir como Base para Testes

Os requisitos são utilizados como referência para a criação de casos de teste, garantindo que cada funcionalidade atenda às expectativas definidas.

Reduzir Retrabalho

Erros identificados nas fases iniciais têm custo significativamente menor para correção, reduzindo custos e impactos maiores.

Erros Comuns no Levantamento de Requisitos

Apesar da importância dessa etapa, diversos projetos enfrentam dificuldades devido a falhas no processo de levantamento de requisitos.

Falta de Comunicação com os Usuários

Ausência de interação adequada com os usuários finais. Quando os analistas não compreendem corretamente as necessidades do negócio, os requisitos podem ser incompletos ou incorretos.

Erros Comuns no Levantamento de Requisitos

Requisitos Ambíguos

Requisitos mal escritos ou vagos geram interpretações diferentes. Frases como "o sistema deve ser rápido" ou "fácil de usar" são ambíguas e devem ser evitadas.

Erros Comuns no Levantamento de Requisitos

Requisitos Incompletos

Funcionalidades importantes deixam de ser identificadas durante o levantamento, geralmente quando o processo de elicitação não envolve todos os stakeholders relevantes.

Erros Comuns no Levantamento de Requisitos

Mudanças Constantes de Escopo

Projetos sofrem alterações frequentes quando os requisitos não são definidos claramente. Esse fenômeno é conhecido como **"scope creep"**, ou crescimento descontrolado do escopo.

Erros Comuns no Levantamento de Requisitos

Falta de Validação dos Requisitos

Não validar os requisitos com os usuários ou responsáveis pelo negócio antes de iniciar o desenvolvimento pode resultar em um sistema que não atende às reais necessidades.

Relação entre Requisitos e Sucesso do Projeto

A qualidade da definição de requisitos está diretamente relacionada ao **sucesso ou fracasso de projetos de software**. Estudos indicam que grande parte dos problemas ocorre devido a requisitos mal definidos, incompletos ou com mudanças frequentes.

Benefícios da Especificação Correta

Melhor Alinhamento com o Negócio

O sistema atende de forma mais precisa às demandas dos usuários e da organização.

Maior Controle do Projeto

Permite acompanhar o progresso e verificar se os objetivos estão sendo atingidos.

Redução de Custos

Erros identificados precocemente são mais baratos de corrigir, apresentando menor risco financeiro.

Maior Satisfação dos Usuários

Quando o sistema atende às expectativas definidas inicialmente, a aceitação do produto final tende a ser significativamente maior.

A etapa de especificação de requisitos representa um dos pilares fundamentais da engenharia de software, sendo determinante para o planejamento, execução e sucesso de projetos de desenvolvimento de sistemas.

Relação entre Requisitos e Sucesso do Projeto

- **A etapa de especificação de requisitos representa um dos pilares fundamentais da engenharia de software**, sendo determinante para o planejamento, execução e sucesso de projetos de desenvolvimento de sistemas.

DÚVIDAS?

AULA 06

Atividade Prática (avaliativa):

Extração de Requisitos (em Duplas)

🎯 **Tema do Problema**

Sistema de Agendamento de Salas de Estudo para a Escola

ANÁLISE E PROJETOS WEB

🧩 Contextualização (Problema de Negócio)

Atualmente, a escola possui salas de estudo (laboratórios, salas multimídia, biblioteca) que são utilizadas por alunos e professores.

O processo de agendamento é feito de forma manual (anotações em papel ou planilhas), o que gera problemas como:

- ✓ Conflito de horários (dupla reserva)
- ✓ Falta de controle sobre quem utilizou a sala
- ✓ Dificuldade para cancelar ou reagendar
- ✓ Falta de histórico de uso

A direção da escola solicitou o desenvolvimento de um **sistema web simples** para organizar esse processo.

ANÁLISE E PROJETOS WEB

👥 Formação

Atividade em **duplas**

Cada dupla atuará como **analistas de sistemas**

🧠 Objetivo da Atividade

Aplicar técnicas de levantamento de requisitos para:

- Compreender o problema
- Identificar os possíveis stakeholders (justificar as escolhas)
- Levantar requisitos funcionais e não funcionais
- Estruturar uma documentação inicial

ANÁLISE E PROJETOS WEB

👥 **Formação**

Atividade em **duplas**

Cada dupla atuará como **analistas de sistemas**

🧠 **Objetivo da Atividade**

Aplicar técnicas de levantamento de requisitos para:

- Compreender o problema
- Identificar os possíveis stakeholders (justificar as escolhas)
- Levantar requisitos funcionais e não funcionais
- Estruturar uma documentação inicial

👉 Mínimo: **10 requisitos funcionais**. Fazer um relato explicando (minimamente detalhado) cada um dos requisitos, em especial, no quesito **regras de negócios** (como a funcionalidade deve se comportar). Requisitos **funcionais** como login, esqueci senha e similares, embora precise ter, não entrará nos 10 necessários.

ANÁLISE E PROJETOS WEB

👉 Sobre a entrega:

- ✓ Deverá ser **até o final da aula**, **exclusivamente**, para **alunos presente em sala de aula**;
- ✓ Envio será para o e-mail alex.msilva@cps.sp.gov.br e terá obrigatoriamente o título “ATIVIDADE – Extração de Requisito – Turma X”;
  - ✓ Observação, substitua o X por “A” ou “B” de acordo com sua turma;
  - ✓ No corpo do e-mail, colocar o nome completo da dupla;
- ✓ Elaborar a atividade no Microsoft Word, fonte Arial, tamanho 12 e anexar o arquivo no e-mail;
- ✓ Qual orientação na entrega será considerado como não cumprimento das orientações e será pontuado no momento de formação da menção;

DÚVIDAS?

OBRIGADO

https://www.linkedin.com/in/alexmauriciosilva/

alex.msilva@cps.sp.gov.br

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS